

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Limites

1) a) **Montrer que** $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x-1}$.

Division. On divise $2x^2 - x + 1$ par $x - 1$:

$$2x^2 - x + 1 = (x - 1)(2x + 1) + 2$$

Vérification. $(x - 1)(2x + 1) + 2 = 2x^2 + x - 2x - 1 + 2 = 2x^2 - x + 1$. L'égalité est exacte.

En divisant les deux membres par $x - 1$, pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(2x + 1) + 2}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x \neq 1, f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$$

1) b) **Limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.**

$f(x)$ est un quotient : il est défini dès que le dénominateur ne s'annule pas.

$$x - 1 = 0 \iff x = 1$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

À l'infini, $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ et $2x + 1 \rightarrow \pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Dans l'écriture $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x-1}$, le terme $2x + 1$ tend vers 3 et le terme $\frac{2}{x-1}$ a un numérateur constant égal à $2 > 0$.

Signe de $x - 1$. Négatif pour $x < 1$, positif pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) c) **Asymptote verticale.**

Méthode : Une limite infinie en un réel a traduit une asymptote verticale d'équation $x = a$.

$\Rightarrow$ **La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.**

2) a) **Montrer que $\Delta : y = 2x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$.**

Calculons la différence :

$$f(x) - (2x + 1) = \frac{2}{x-1}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-1} = 0.$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

$\Rightarrow$ **La droite $\Delta : y = 2x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.**

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - (2x + 1) = \frac{2}{x-1}$ est celui de $x - 1$, puisque $2 > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$		$+$
$f(x) - (2x + 1)$	$-$		$+$

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[, f(x) < 2x + 1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ . Sur $]1, +\infty[, f(x) > 2x + 1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ . Il n'y a aucun point commun, car $\frac{2}{x-1}$ ne s'annule jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2x^2 - x + 1}{x(x-1)} = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - x}$$

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x^2}{x^2} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$\Rightarrow$ On retrouve le coefficient directeur 2 de l'asymptote oblique $\Delta : y = 2x + 1$: la direction asymptotique de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ est celle de la droite $y = 2x$.

D'après la question 3) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après la question 2) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Méthode : Si $\lim f = +\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) a) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Ces points ont une ordonnée nulle : résolvons $f(x) = 0$, c'est-à-dire $2x^2 - x + 1 = 0$ avec $x \neq 1$.

Discriminant. $\Delta' = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7 < 0$.

Le trinôme $2x^2 - x + 1$ n'a donc aucune racine réelle.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution : $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

4) b) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \frac{2 \times 0 - 0 + 1}{0 - 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $B(0, -1)$.

5) Montrer que $I(1, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Le point $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout h tel que $a + h$ et $a - h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 3$. Utilisons $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$:

$$f(1 + h) = 2(1 + h) + 1 + \frac{2}{h} = 3 + 2h + \frac{2}{h}$$

$$f(1 - h) = 2(1 - h) + 1 - \frac{2}{h} = 3 - 2h - \frac{2}{h}$$

$$f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow$ Pour tout $h \neq 0$, $f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$: le point $I(1, 3)$ est bien centre de symétrie de la courbe.